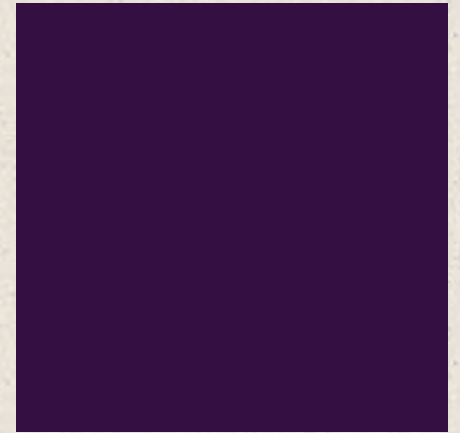
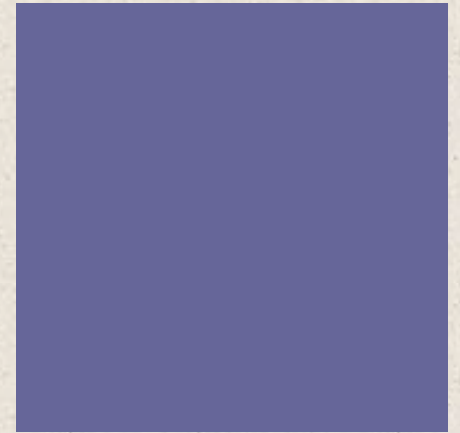
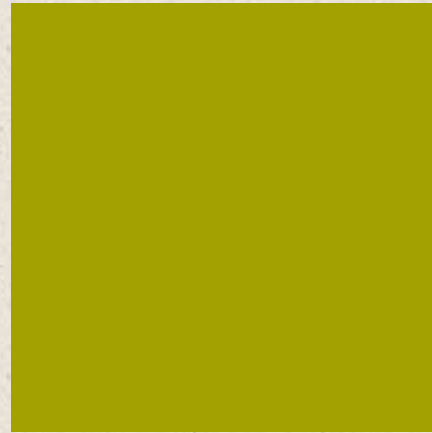




Original slaytların
çevirisidir.

William Stallings Computer Organization and Architecture 10th Edition



Chapter 1

+

Basic Concepts and Computer Evolution

Computer Architecture

Computer Organization

- Bir sistemin programcı tarafından görülebilen nitelikleri
- Bir programın mantıksal icrası üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir

Computer Architecture

- Komut seti (Instruction set), çeşitli veri türlerini temsil etmek için kullanılan bit sayısı, I / O mekanizmaları, belleği adresleme teknikleri

Architectural attributes include:

Genellikle bilgisayar mimarisiyle birbirinin yerine kullanılan bir terim, komut seti mimarisidir (**instruction set architecture -ISA**)

Organizational attributes include:

- Programcıya görünen donanım detayları, kontrol sinyalleri, bilgisayar ve çevre birimleri arasındaki arayüzler, kullanılan bellek teknolojisi

Computer Organization

- Mimari özellikleri gerçekleştiren operasyonel birimler ve ara bağlantıları

Computer Architecture



Computer Organization

- Örneğin, bir bilgisayarın çarpma komutuna (**multiply instruction**) sahip olup olmayacağı mimari bir tasarım meselesidir (*architectural design issue*).
- Bu komutun özel bir çarpma birimi tarafından mı, yoksa sistemin toplama (addition) birimini tekrar tekrar kullanan bir mekanizma tarafından mı uygulanacağı organizasyonel bir konudur.
- Organizasyonel karar, çarpma komutunun beklenen kullanım sıklığına, iki yaklaşımın göreceli hızına ve özel bir çarpma biriminin maliyetine ve fiziksel boyutuna dayalı olabilir.

Computer Architecture



Computer Organization

- Tarihsel olarak ve bugün hala, mimari ve organizasyon arasındaki ayrım önemli olmuştur.
- Pek çok bilgisayar üreticisi, hepsi aynı mimariye sahip ancak organizasyon farklılıkları olan bir bilgisayar modelleri ailesi sunar.
- Sonuç olarak ailedeki farklı modeller, farklı fiyat ve performans özelliklerine sahiptir.
- Dahası, belirli bir mimari uzun yıllara yayılabilir ve bir dizi farklı bilgisayar modelini kapsayabilir. Organizasyonu, değişen teknolojiyle birlikte değişim gösterir.



IBM System 370 Architecture



- IBM System/370 architecture
 - 1970 yılında tanıtıldı
 - Birkaç model içeriyordu
 - Orijinal yazılımı terk etmek zorunda kalmadan daha pahalı, daha hızlı bir modele yükseltilebiliyordu
 - İyileştirilmiş teknolojiyle yeni modeller sunulur, ancak müşterinin yazılım yatırımının korunması için aynı mimariyi korur
 - IBM'in ana bilgisayar ürün serisinin (*mainframe product line*) mimarisi olarak bugüne kadar ayakta kaldı



+ Structure and Function

Hiyerarşik bir sistem, her biri sırayla, en düşük temel alt sistem seviyesine ulaşana kadar yapı olarak hiyerarşik olan, birbirleriyle ilişkili bir alt sistem kümesidir.

- **Hiyerarşik sistem (Hierarchical system)**

- Birbiriyle ilişkili alt sistemler kümesi

- Karmaşık sistemlerin hiyerarşik doğası, onların hem tasarımları hem de tarifi için gereklidir

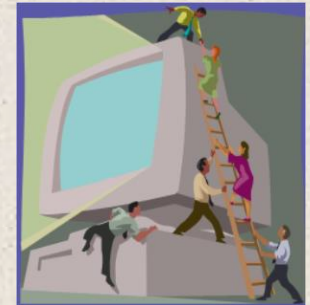
- Tasarımcının bir seferde yalnızca sistemin belirli bir seviyesiyle ilgilenmesi gerekir
 - Her düzeyde yapı (structure) ve fonksiyonla ilgilenir

- **Structure**

- Bileşenlerin birbirleriyle ilişki kurma şekli

- **Function**

- Yapının bir parçası olarak tekil bileşenlerin çalışması





Function

- Bir bilgisayarın gerçekleştirebileceği dört temel işlev vardır:
 - Data processing (*Veri İşleme*)
 - Veriler çok çeşitli biçimler alabilir ve işleme gereksinimleri çok geniştir
 - Data storage (*Veri depolama*)
 - Short-term
 - Long-term
 - Data movement (*Veri transferi*)
 - Input-output (I/O) - doğrudan bilgisayara bağlı bir cihazdan (çevre birimi) veri alındığında veya bu cihaza iletildiğinde
 - Veri iletişimi - veriler uzak bir cihaza gönderildiğinde veya ondan alındığında (daha uzun mesafelere taşındığında)
 - Control
 - Bilgisayarın içerisinde bir kontrol birimi, bilgisayarın kaynaklarını yönetir ve komutlara yanıt olarak fonksiyonel parçalarının performansını düzenler

Structure

Mikro programlanmış bir kontrol birimi (**microprogrammed control unit**) kullanan tek işlemcili geleneksel bir bilgisayarla başlıyoruz, ardından tipik bir çok çekirdekli yapıyı inceliyoruz.

Şekil 1.1, geleneksel tek işlemcili bir bilgisayarın iç yapısının hiyerarşik bir görünümünü sağlar.

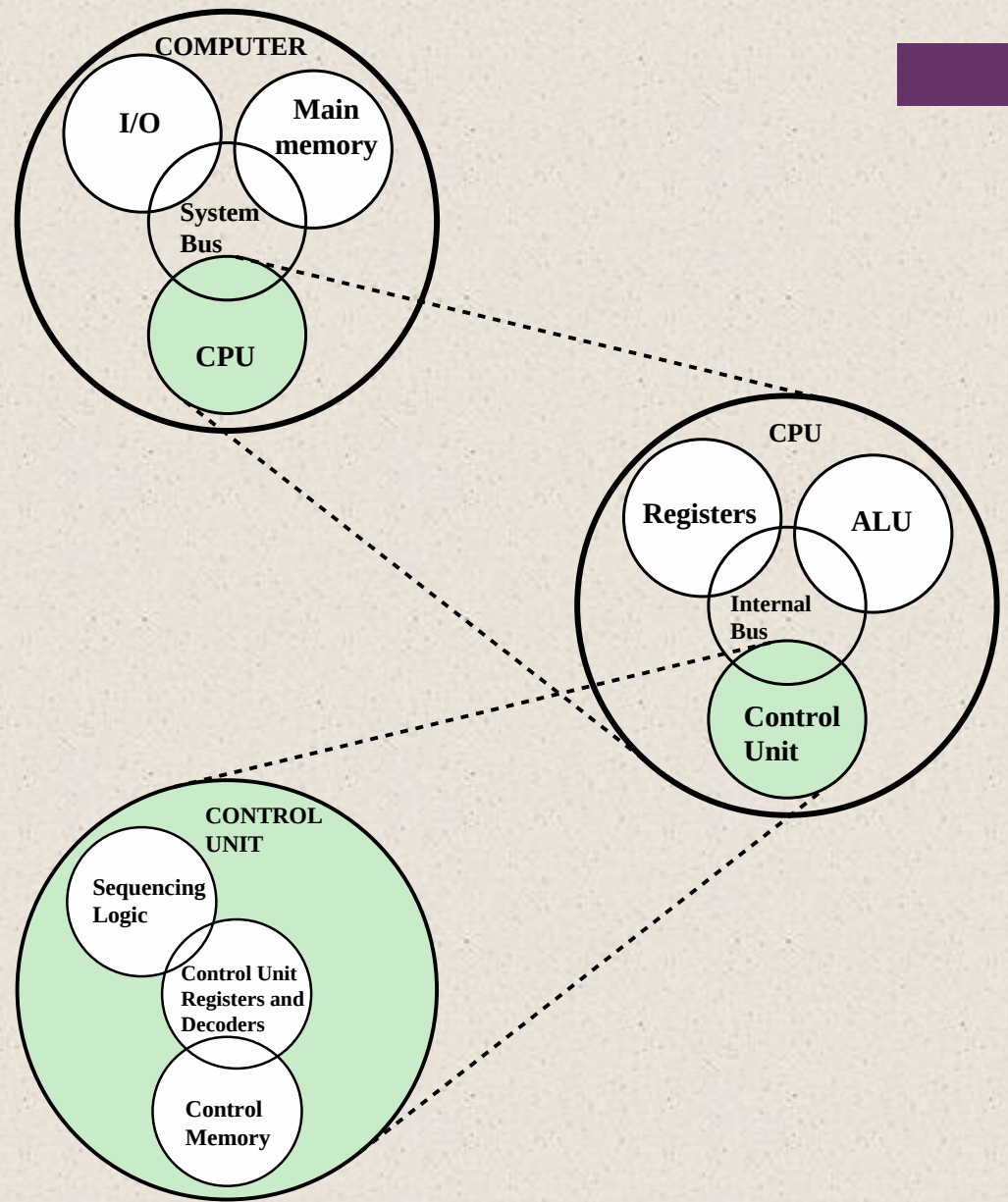
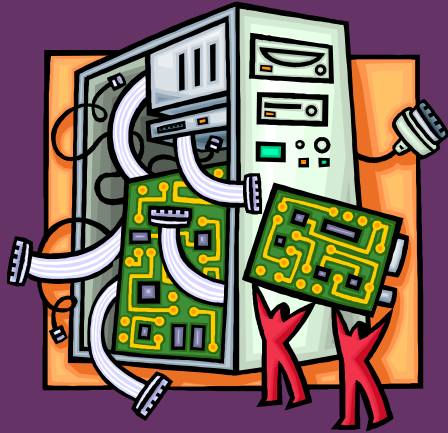


Figure 1.1 A Top-Down View of a Computer



Bilgisayarın dört ana yapısal bileşeni vardır :

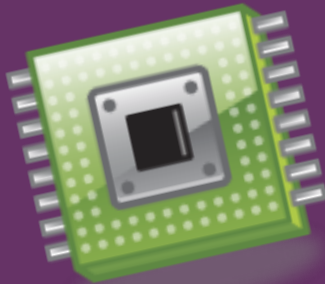
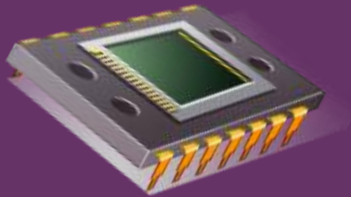


- ★ CPU –bilgisayarın çalışmasını kontrol eder ve veri işleme fonksiyonlarını gerçekleştirir
- ★ Main Memory – verileri depolar
- ★ I/O – verileri bilgisayar ve dış ortam arasında taşır
- ★ System Interconnection –CPU, ana bellek ve I / O arasında iletişim sağlayan bazı mekanizmalar



CPU

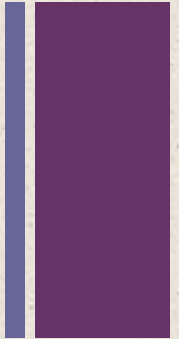
Başlıca yapısal bileşenler :



- Control Unit
 - CPU'nun ve dolayısıyla bilgisayarın çalışmasını kontrol eder
- Arithmetic and Logic Unit (ALU)
 - Bilgisayarın veri işleme fonksiyonunu gerçekleştirir
- Registers
 - CPU için dahili depolama sağlar
- CPU Interconnection
 - Kontrol ünitesi, ALU ve registerlar arasında iletişim sağlayan bazı mekanizmalar



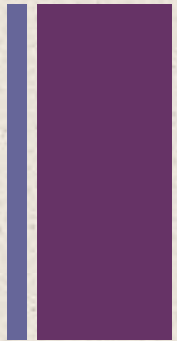
Multicore Computer Structure



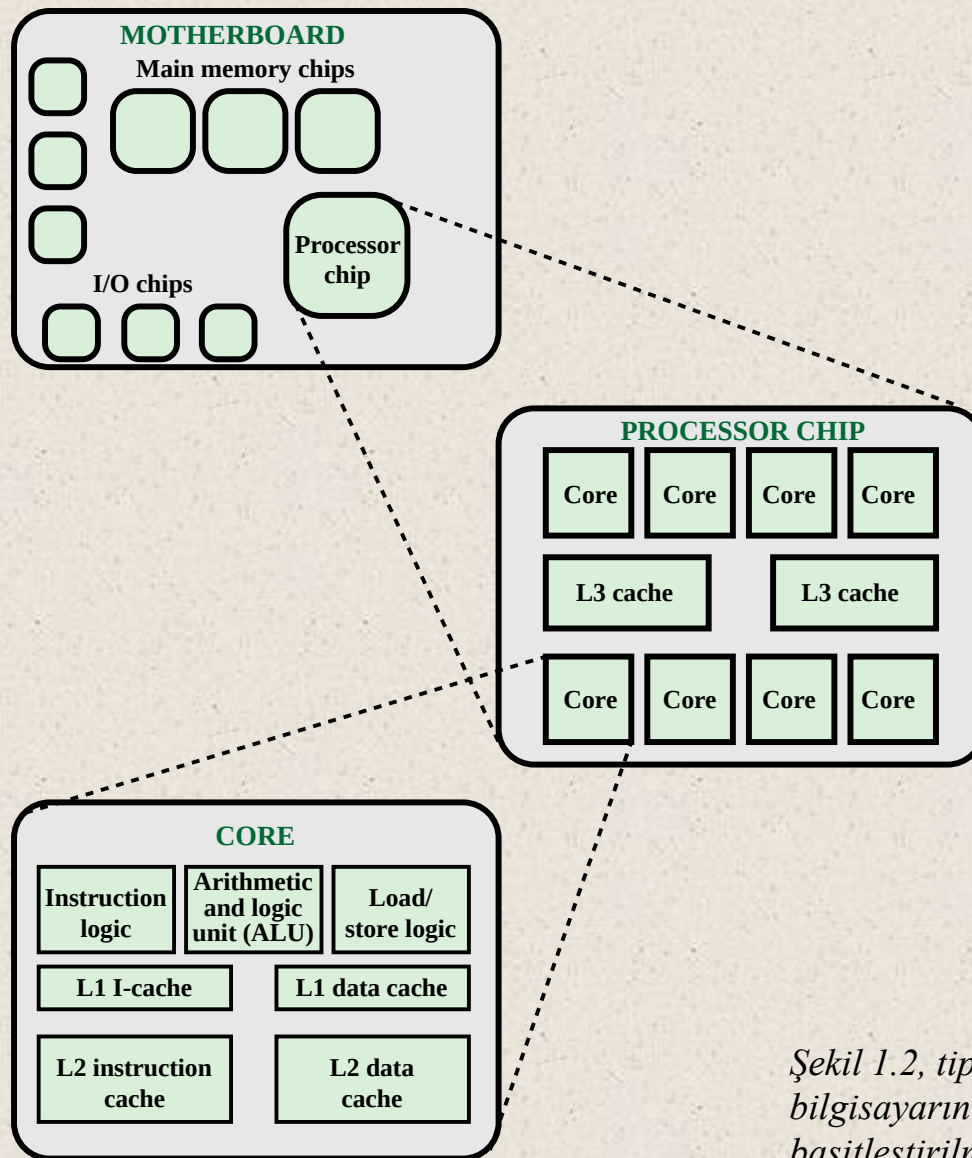
- Central processing unit (CPU)
 - Bilgisayarın komutları alan ve yürüten kısmı (*fetches and executes*)
 - ALU, bir kontrol ünitesi ve registerlardan oluşur
 - Tek bir işlem birimine sahip bir sistemdeki işlemci olarak anılır
- Core
 - Bir işlemci yongası üzerinde ayrı bir işlem birimi
 - İşlevsellik açısından tek CPU'lu bir sistemdeki bir CPU'ya eşdeğer olabilir
 - Özel işlem birimleri (*Specialized processing units*) ayrıca çekirdek olarak da adlandırılır
- Processor
 - Bir veya daha fazla çekirdek içeren fiziksel bir silikon parçası
 - Komutları yorumlayan ve çalıştıran bilgisayar bileşenidir
 - Birden çok çekirdek içeriyorsa, çok çekirdekli işlemci (***multicore processor***) olarak anılır



Cache Memory



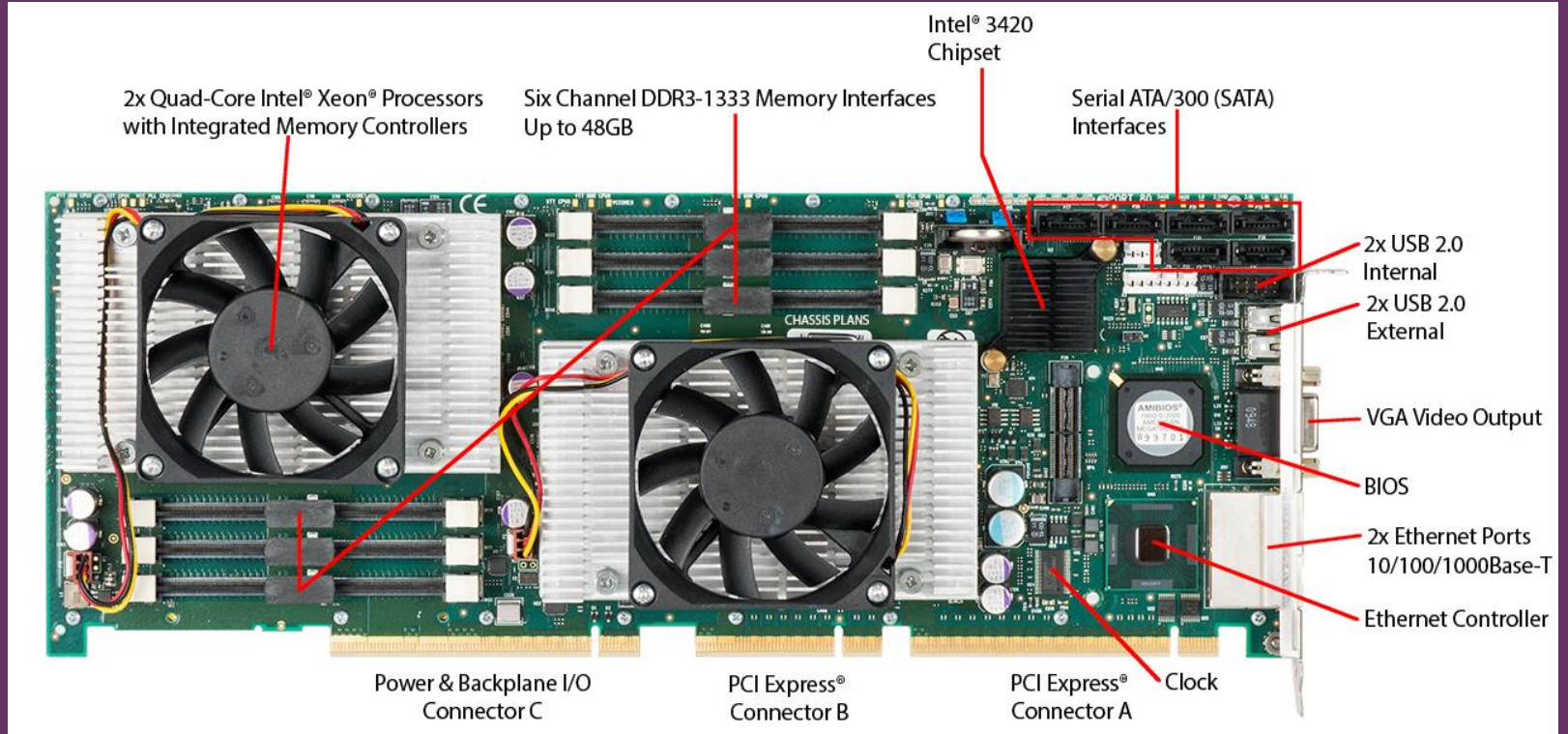
- İşlemci ve ana bellek arasında birden çok bellek katmanı
- Ana bellekten daha küçük ve daha hızlıdır
- Yakın gelecekte kullanılması muhtemel olan ana bellek verilerini önbelleğe yerleştirerek bellek erişimini hızlandırmak için kullanılır
- Çekirdeğe en yakın Seviye 1 (L1) ve çekirdekten aşamalı olarak daha uzak olan ilave seviyeler (L2, L3, vb.) ile birden fazla önbellek seviyesi kullanılarak daha büyük bir performans iyileştirmesi elde edilebilir
 - Bu düzende, Seviye n , Seviye $n + 1$ 'den daha küçük ve daha hızlıdır.



Şekil 1.2, tipik bir çok çekirdekli bilgisayarın temel bileşenlerinin basitleştirilmiş bir görünümüdür.

Figure 1.2 Simplified View of Major Elements of a Multicore Computer

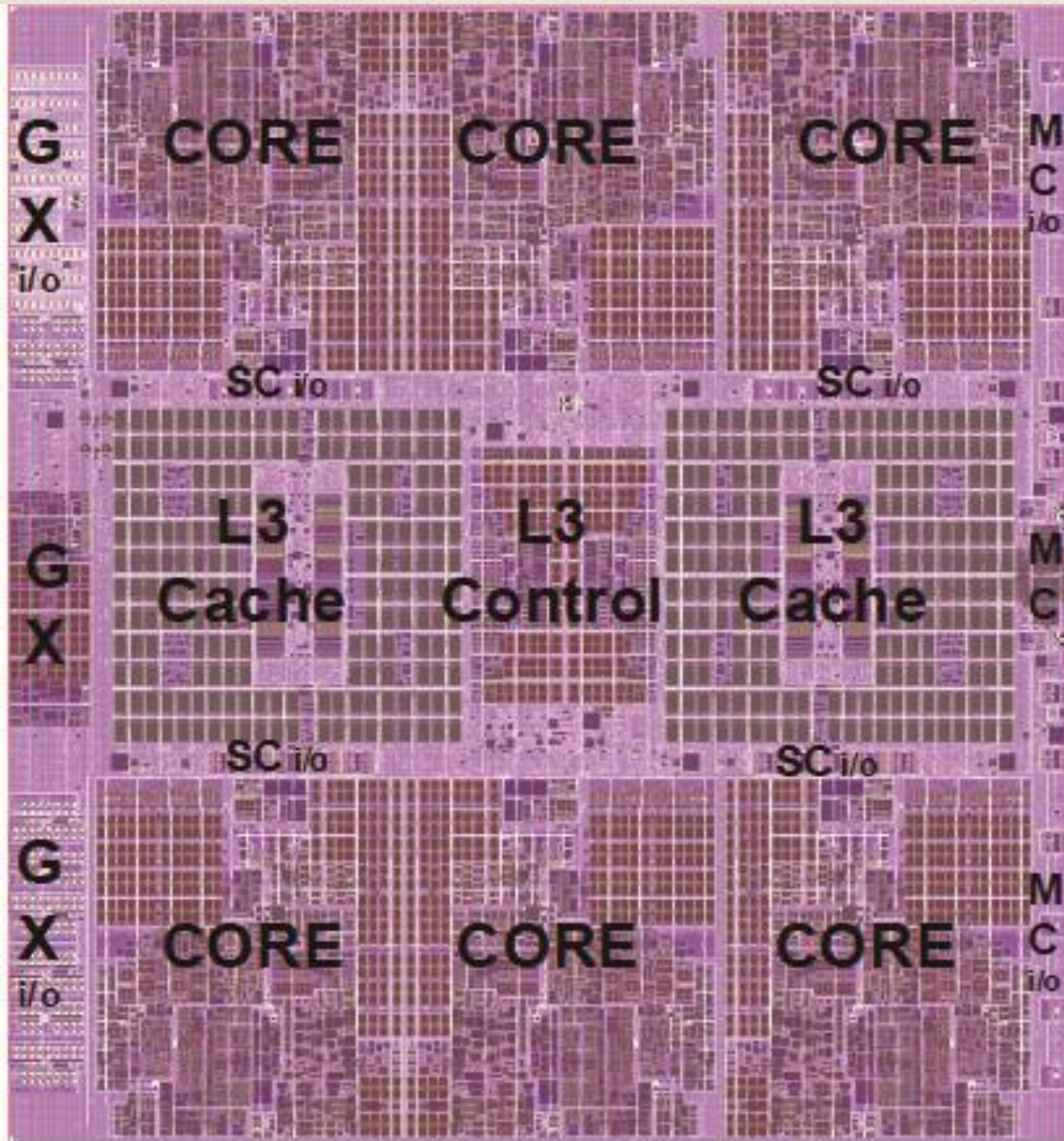
Bilgisayarların hiyerarşik yapısını gösteren bazı gerçek dünya örneklerine bakmak öğretici olacaktır.



Şekil 1.3, iki Intel Dört Çekirdekli Xeon işlemci yongası etrafında oluşturulmuş bir bilgisayar için anakartın bir fotoğrafıdır.

Figure 1.3

Motherboard with Two Intel Quad-Core Xeon Processors



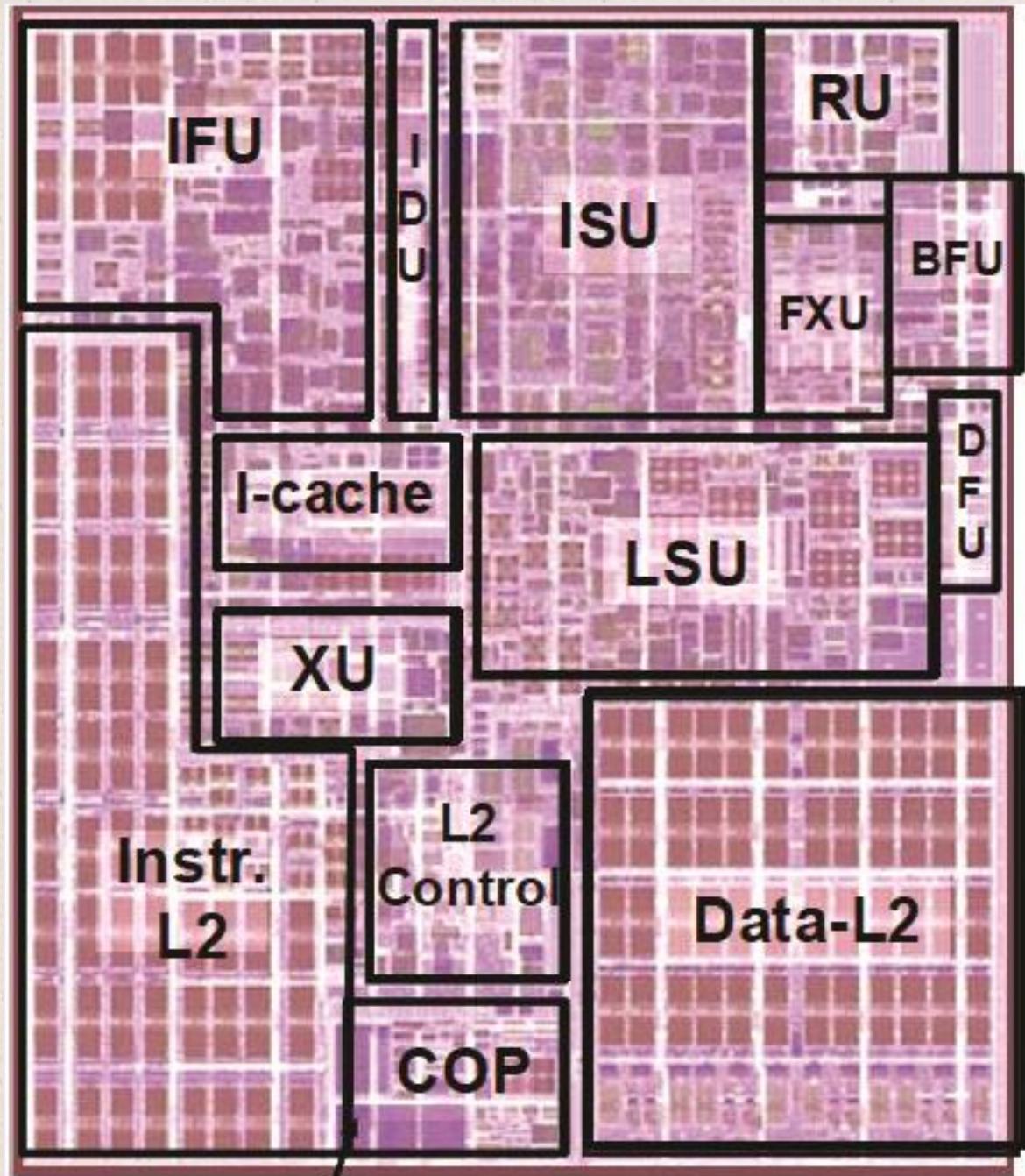
The IBM zEnterprise
EC12 mainframe
computer

Figure 1.4

zEnterprise
EC12 Processor
Unit (PU)
Chip Diagram

*Yukarıdan aşağıya stratejimizi
(top-down strategy) izleyerek, Şekil
1.1 ve 1.2'de gösterildiği gibi,
şimdi yakınlştırabilir ve bir
işlemci yongasının iç yapısına
bakabiliriz.*

This chip
has 2.75 billion
transistors.



ISU (instruction sequence unit)
 IFU (instruction fetch unit)
 IDU (instruction decode unit)
 LSU (load-store unit)

Figure 1.5

Bir seviye daha derine inerek, Şekil 1.5'teki fotoğrafta gösterildiği gibi tek bir çekirdeğin iç yapısını inceliyoruz.

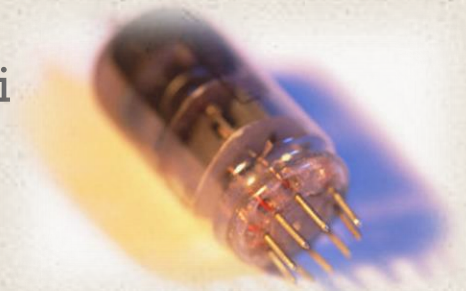
zEnterprise EC12 Core Layout

XU (translation unit)
 FXU (fixed-point unit)
 BFU (binary floating- point unit)
 DFU (decimal floating-point unit)
 RU (recovery unit)
 COP (dedicated co-processor):

+ History of Computers

First Generation: Vacuum Tubes

- Dijital lojik elemanları ve hafıza için vakum tüpleri kullanıldı
- IAS computer



- Temel tasarım yaklaşımı depolanan program konseptiydi (*stored program concept*)

Alan Turing de aynı zamanda fikri geliştirdi.

- Matematikçi John von Neumann'a atfedilir
- Fikrin ilk yayını 1945'te EDVAC için yapıldı

EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer).

- Tasarım, Princeton İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde başladı (Princeton Institute for Advanced Studies)
- 1952'de tamamlandı
- Sonraki tüm genel amaçlı bilgisayarların (*general-purpose computers*) prototipi

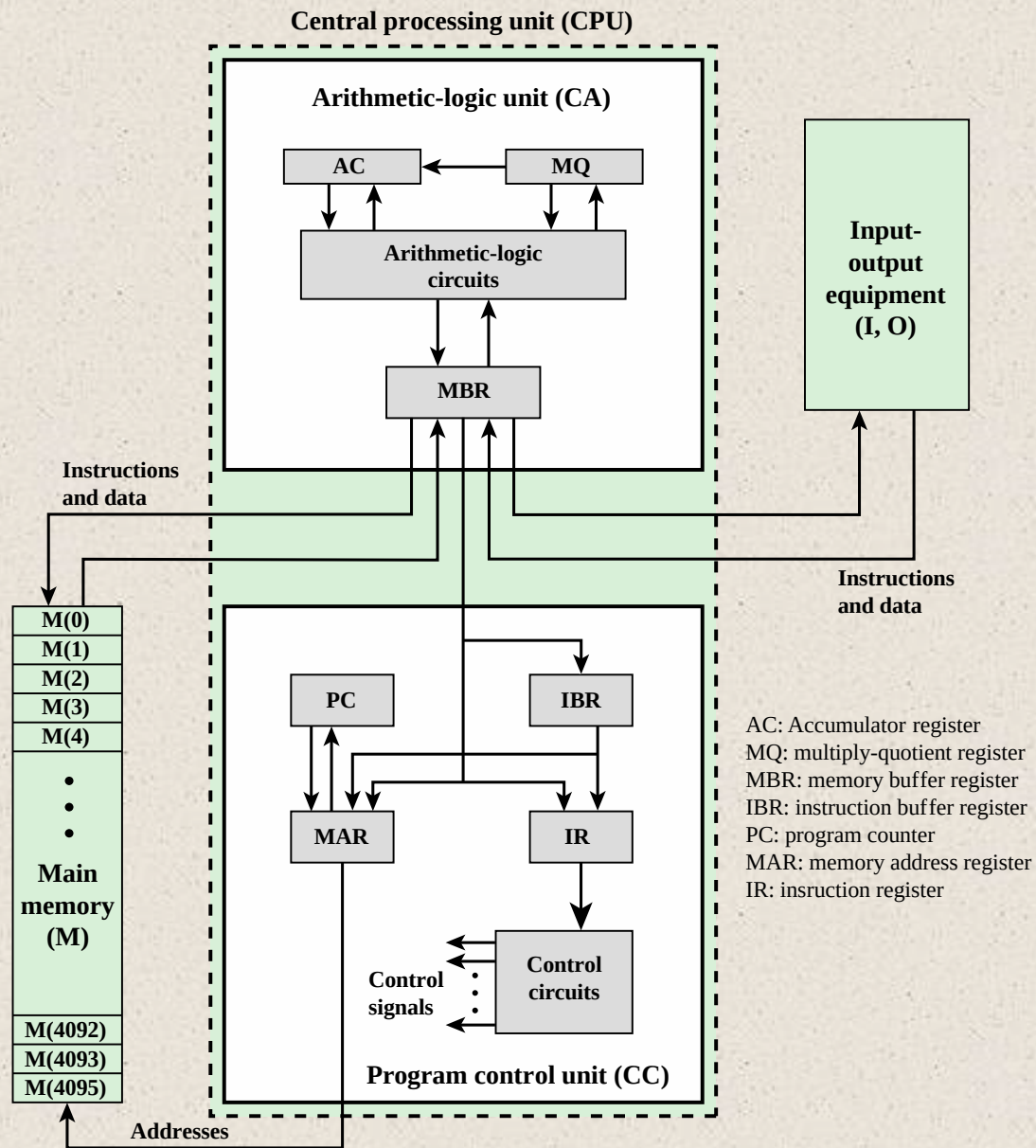
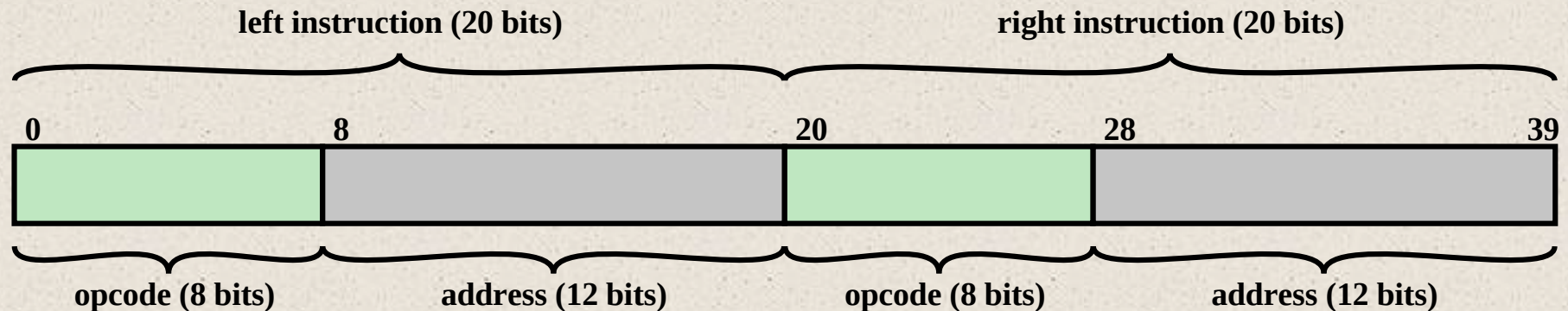
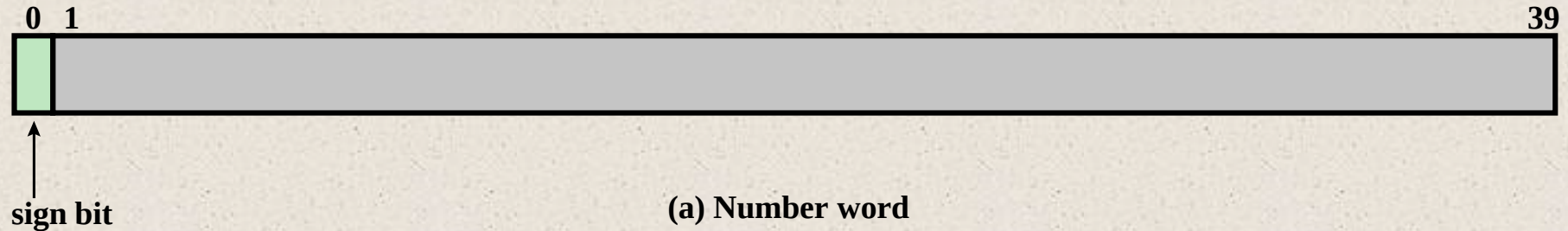


Figure 1.6 IAS Structure

IAS belleđi, her biri 40 binary dijitten (bit) oluřan, kelime (word) adı verilen 4.096 depolama konumundan oluřur.



(b) Instruction word

Figure 1.7 IAS Memory Formats



Registers

Memory buffer register (MBR)

- Bellekte saklanacak veya I / O ünitesine gönderilecek bir kelime içerir
- Veya bellekten veya I / O ünitesinden bir kelime almak için kullanılır

Memory address register (MAR)

- MBR'den dışarıya yazılacak veya MBR'ye okunacak kelimenin bellekteki adresini belirtir.

Instruction register (IR)

- İcra edilen 8 bitlik opcode komutunu içerir

Instruction buffer register (IBR)

- Bellekteki bir kelimede sağdaki komutu geçici olarak tutmak için kullanılır.

Program counter (PC)

- Bellekten getirilecek bir sonraki komut çiftinin adresini içerir

Accumulator (AC) and multiplier quotient (MQ)

- ALU operasyonlarının operandlarını ve sonuçlarını geçici olarak tutar

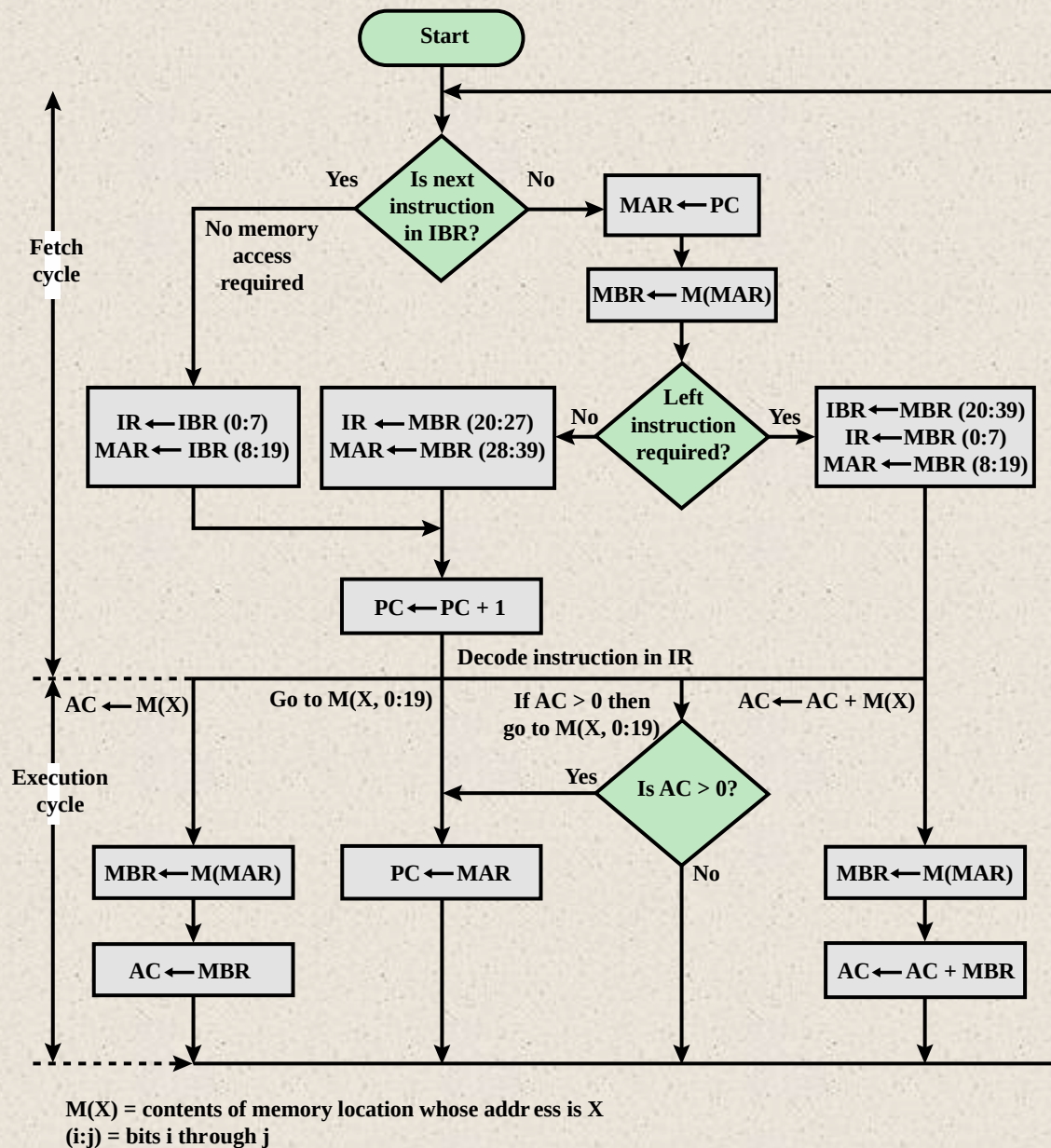


Figure 1.8 Partial Flowchart of IAS Operation



Table 1.1

The IAS Instruction Set

The IAS computer had a total of 21 instructions

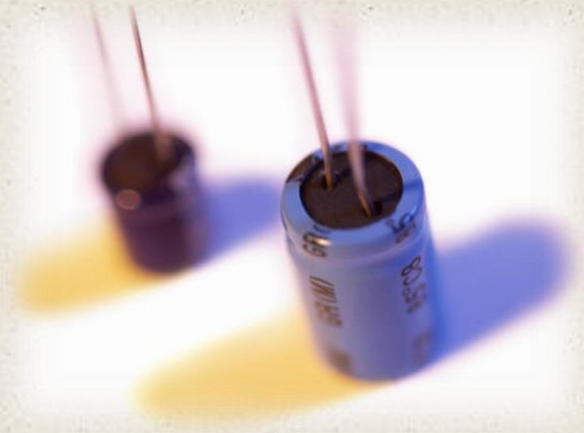
(Table can be found on page 17 in the textbook.)

Instruction Type	Opcode	Symbolic Representation	Description
Data transfer	00001010	LOAD MQ	Transfer contents of register MQ to the accumulator AC
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfer contents of memory location X to MQ
	00100001	STOR M(X)	Transfer contents of accumulator to memory location X
	00000001	LOAD M(X)	Transfer M(X) to the accumulator
	00000010	LOAD -M(X)	Transfer -M(X) to the accumulator
	00000011	LOAD M(X)	Transfer absolute value of M(X) to the accumulator
	00000100	LOAD - M(X)	Transfer - M(X) to the accumulator
Unconditional branch	00001101	JUMP M(X,0:19)	Take next instruction from left half of M(X)
	00001110	JUMP M(X,20:39)	Take next instruction from right half of M(X)
Conditional branch	00001111	JUMP+ M(X,0:19)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from left half of M(X)
		<i>JU MP + M(X ,20: 39)</i>	<i>If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from right half of M(X)</i>
Arithmetic	00000101	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000111	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000110	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the result in AC
	00001000	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the remainder in AC
	00001011	MUL M(X)	Multiply M(X) by MQ; put most significant bits of result in AC, put least significant bits in MQ
	00001100	DIV M(X)	Divide AC by M(X); put the quotient in MQ and the remainder in AC
	00010100	LSH	Multiply accumulator by 2; i.e., shift left one bit position
	00010101	RSH	Divide accumulator by 2; i.e., shift right one position
Address modify	00010010	STOR M(X,8:19)	Replace left address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC
	00010011	STOR M(X,28:39)	Replace right address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC

+ History of Computers

Second Generation: Transistors

- Daha küçük
- Daha ucuz
- Vakum tüpünden daha az ısı yayar
- Silisyumdan yapılmış katı hal cihazıdır
(*solid state device made from silicon*)
- 1947'de Bell Labs'da icat edildi
- Tamamen transistörlü bilgisayarların ticari olarak temin edilebilmesi 1950'lerin sonlarını buldu



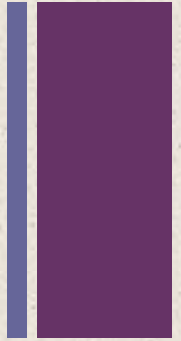


Table 1.2

Computer Generations

Generation	Approximate Dates	Technology	Typical Speed (operations per second)
1	1946–1957	Vacuum tube	40,000
2	1957–1964	Transistor	200,000
3	1965–1971	Small and medium scale integration	1,000,000
4	1972–1977	Large scale integration	10,000,000
5	1978–1991	Very large scale integration	100,000,000
6	1991–	Ultra large scale integration	>1,000,000,000

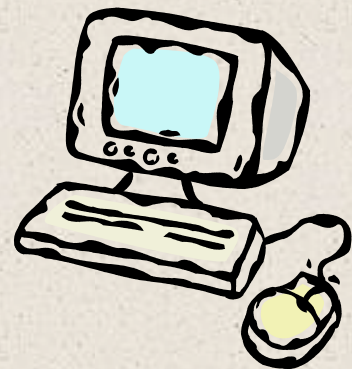


Second Generation Computers



■ Introduced:

- Daha karmaşık aritmetik ve mantık birimleri ve kontrol birimleri
- Yüksek seviyeli programlama dillerinin kullanımı(*high-level programming languages*)
- Aşağıdakileri yapabilmeyi sağlayan *sistem yazılımının* (*system software*) sağlanması:
 - Programları yükleme
 - Verileri çevre birimlere taşıma
 - Genel hesaplamaları yapan kütüphaneler (*libraries*)



İkinci neslin
önemli bir üyesi:
IBM 7094

IAS bilgisayarından bazı
farklılıklar taşır.
Bunlardan en önemlisi
veri kanallarının (Data
channel) kullanılmasıdır.

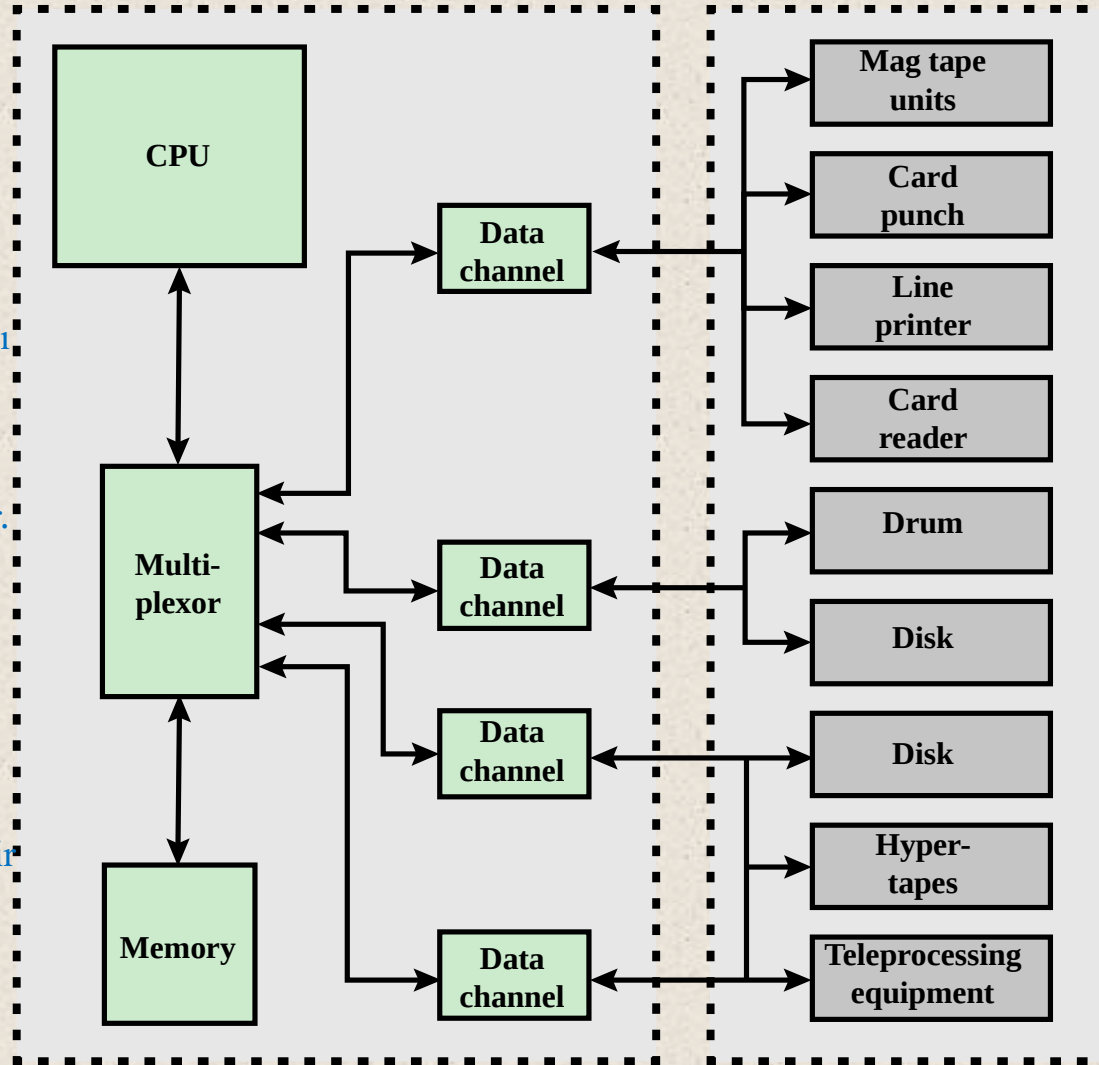
Bir veri kanalı, kendi
işlemcisi ve komut seti
olan bağımsız bir I / O
modülüdür.

Bu tür cihazlara sahip bir
bilgisayar sisteminde,
CPU detaylı I / O
komutlarını icra etmez.

Bu tür komutlar, veri kanalının kendisindeki özel amaçlı bir
işlemci tarafından yürütülecek bir ana bellekte saklanır.

IBM 7094 computer

Peripheral devices



CPU, veri kanalına bir
kontrol sinyali
göndererek, bellekte bir
dizi komut yürütmesi
emirini vererek bir I / O
aktarımı başlatır.

Veri kanalı görevini
CPU'dan bağımsız
olarak gerçekleştirir
ve işlem
tamamlandığında
CPU'ya sinyal
gönderir. Bu
düzenleme, CPU'yu
önemli bir işlem
yükünden kurtarır.

Figure 1.9 An IBM 7094 Configuration

History of Computers

Third Generation: Integrated Circuits

Tek bir bağımsız transistöre ayrık bileşen denir. 1950'ler ve 1960'ların başlarında, elektronik ekipman büyük ölçüde ayrı bileşenlerden oluşuyordu - transistörler, dirençler, kapasitörler vb.



■ *Ayrık bileşen (Discrete component)*

- Tek bir bağımsız transistör (*Single, self-contained transistor*)
- Ayrı olarak üretilir, kendi kaplarında paketlenir ve masonit benzeri devre kartlarına lehimlenir veya birbirine bağlanır
- Üretim süreci pahalı ve külfetliydi

Ne zaman bir elektronik cihaz bir transistörü zorunlu kılrsa, iğne başı büyüklüğünde bir silikon parçası içeren küçük bir metal tüpün bir devre kartına lehimlenmesi gerekiyordu. Transistörden devre kartına kadar tüm üretim süreci pahalı ve külfetliydi.

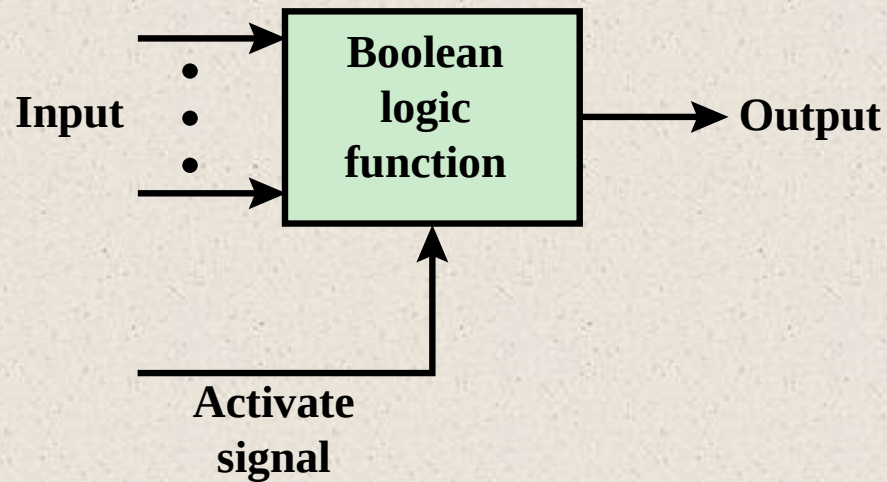
■ 1958 – entegre devrenin icadı

■ Üçüncü neslin en önemli iki üyesi IBM System/360 ve DEC PDP-8 idi.

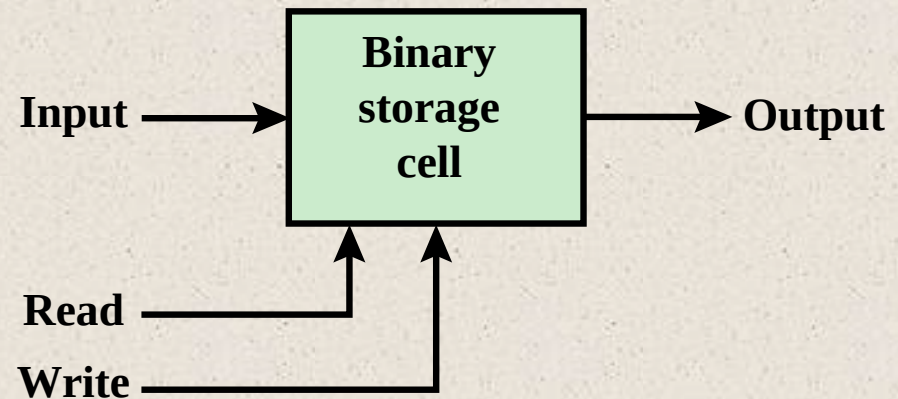
Hayatın bu gerçekleri bilgisayar endüstrisinde sorunlar yaratmaya başlamıştı. İlk ikinci nesil bilgisayarlar yaklaşık 10.000 transistör içeriyordu. Bu rakam yüzbinlere ulaştı ve daha yeni, daha güçlü makinelerin üretimini giderek zorlaştırdı.

IF *A AND B ARE TRUE*
THEN *C IS TRUE (AND gate)*

The memory cell is a device
that can store one bit of data



(a) Gate



(b) Memory cell

Figure 1.10 Fundamental Computer Elements



Integrated Circuits

- Data storage – bellek hücreleri tarafından sağlanır
- Data processing – kapılar (gates) tarafından sağlanır
- Data movement – bileşenler arasındaki yollar, verileri bellekten belleğe kapılar üzerinden taşımak için kullanılır
- Control – bileşenler arasındaki yollar kontrol sinyallerini taşıyabilir
- Bir bilgisayar, kapılar, bellek hücreleri ve bu ögeler arasındaki ara bağlantılardan oluşur.
- Kapılar ve bellek hücreleri basit dijital elektronik bileşenlerden yapılmıştır
- Transistörler, dirençler ve iletkenler gibi bileşenlerin silikon gibi bir yarı iletkenden imal edilebileceği gerçeğini kullanır.
- Çok sayıda transistör, tek bir silikon levha üzerinde (*on a single wafer of silicon*) aynı anda üretilebilir
- Transistörler, devreler oluşturmak için bir işlemci metalizasyonu ile bağlanabilir

İnce bir silikon tabakası (**wafer**), her biri birkaç milimetre kare olan küçük alanlardan oluşan bir matrise bölünmüştür.

Her alanda aynı devre modeli üretilir ve plaka yongalara (**chips**) bölünür. Her bir yonga, birçok kapı (gate) ve / veya bellek hücresinin yanı sıra bir dizi giriş ve çıkış bağlantı noktasından oluşur.

Bu yonga daha sonra onu koruyan ve yonganın ötesindeki aygıtlara takılması için pimler sağlayan bir muhafaza içinde paketlenir.

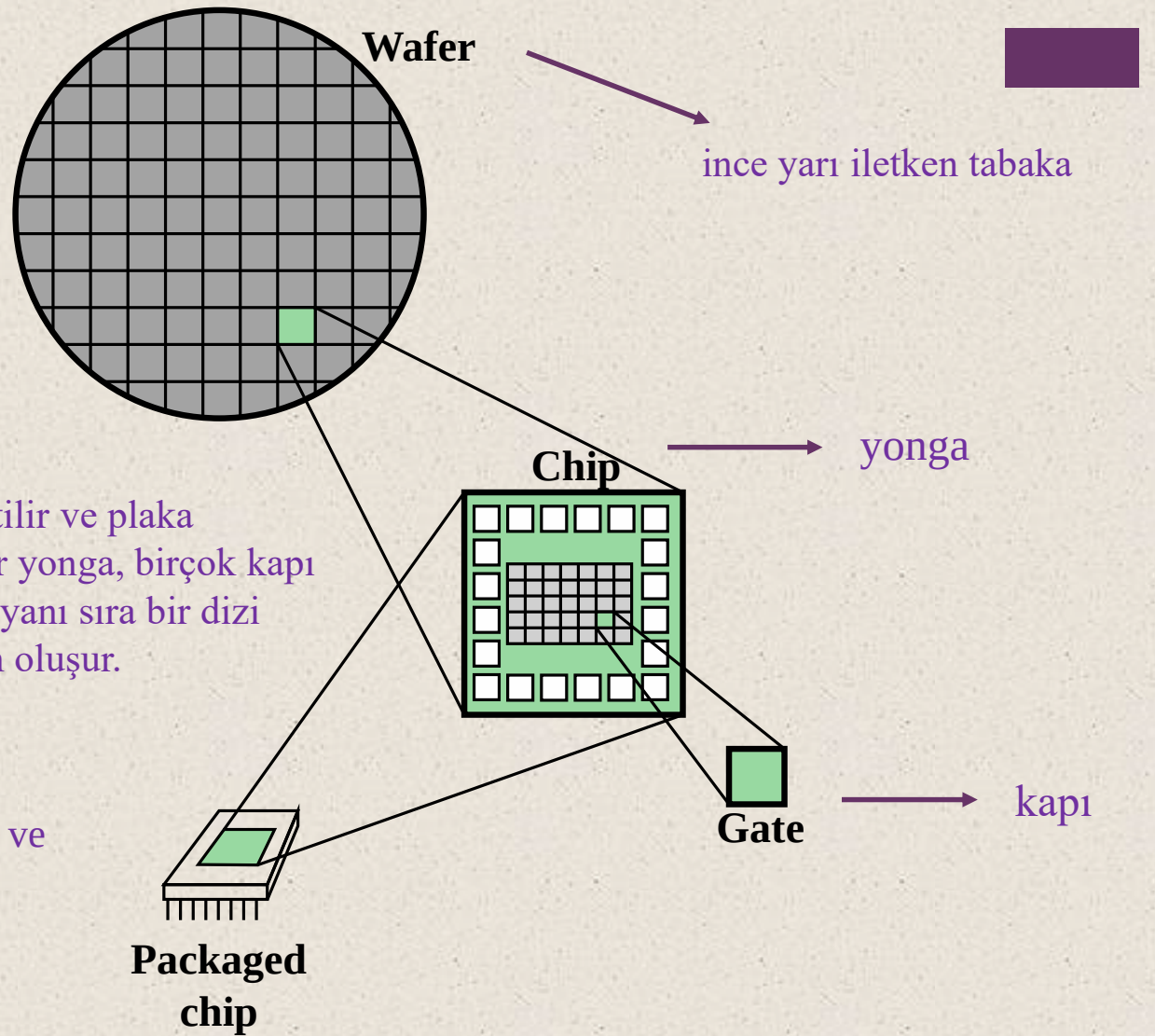


Figure 1.11 Relationship Among Wafer, Chip, and Gate

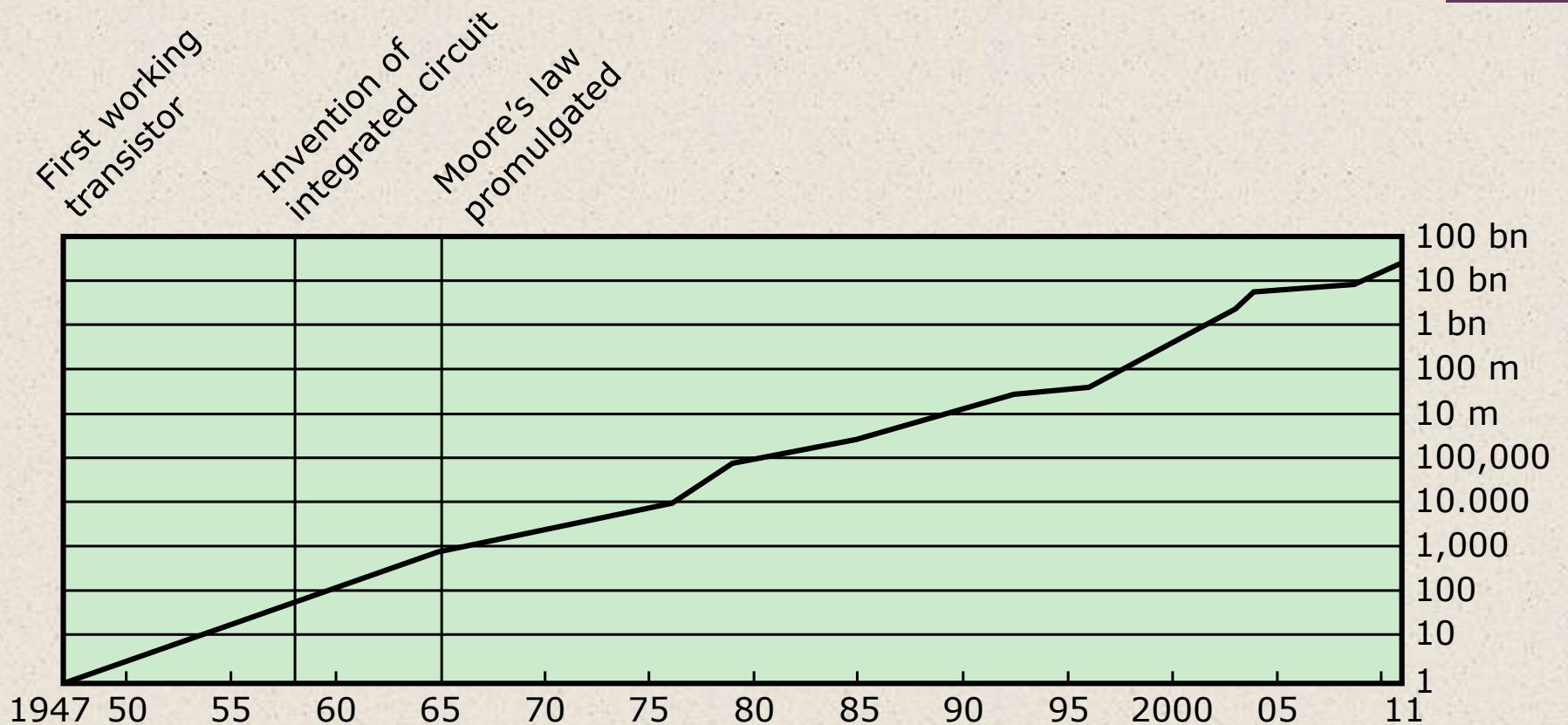


Figure 1.12 Growth in Transistor Count on Integrated Circuits (DRAM memory)

Moore's Law

1965; Gordon Moore – co-founder of Intel

Tek bir çipe yerleştirilebilecek gözlemlenen transistör sayısı her yıl ikiye katlanıyordu

Moore yasasının sonuçları:

Hız, 1970'lerde her 18 ayda iki katına çıkma durumuna yavaşladı, ancak o zamandan beri bu hızı korudu

Bilgisayar lojisi ve bellek devresinin maliyeti çarpıcı bir oranda düştü

Elektrik hattı uzunluğu kısalır ve çalışma hızı artar

Bilgisayar küçülür ve çeşitli ortamlarda kullanımı daha kolay hale gelir

Güç ve soğutma gereksinimleri azalır

Daha az ara bağlantı



IBM System/360

Bu, IBM tarafından cesur bir adımdı, ancak IBM, 7000 mimarisinin bazı kısıtlamalarından kurtulmak ve yeni tümleşik devre teknolojisiyle (*integrated circuit technology*) gelişebilen bir sistem üretmek için gerekli olduğunu hissetti.

- 1964'te duyuruldu
- Ürün grubu, eski IBM makineleriyle uyumsuzdu
- On yılın başarısıydı ve IBM'i ezici bir çoğunlukla baskın bilgisayar satıcısı olarak pekiştirdi
- Mimari, bugüne kadar IBM'in ana bilgisayarlarının mimarisi olmaya devam ediyor (IBM's mainframe computers)
- Sektörün planlanan ilk bilgisayar ailesi oldu
 - Modeller, bir model için yazılmış bir programın serideki başka bir model tarafından çalıştırılabilmesi açısından uyumludur.

+ Family Characteristics

Similar or
identical
instruction set

Similar or
identical
operating
system

Increasing
speed

Increasing
number of I/O
ports

Increasing
memory size

Increasing cost

The PDP-8 bus, called the Omnibus, consists of 96 separate signal paths, used to carry control, address, and data signals.

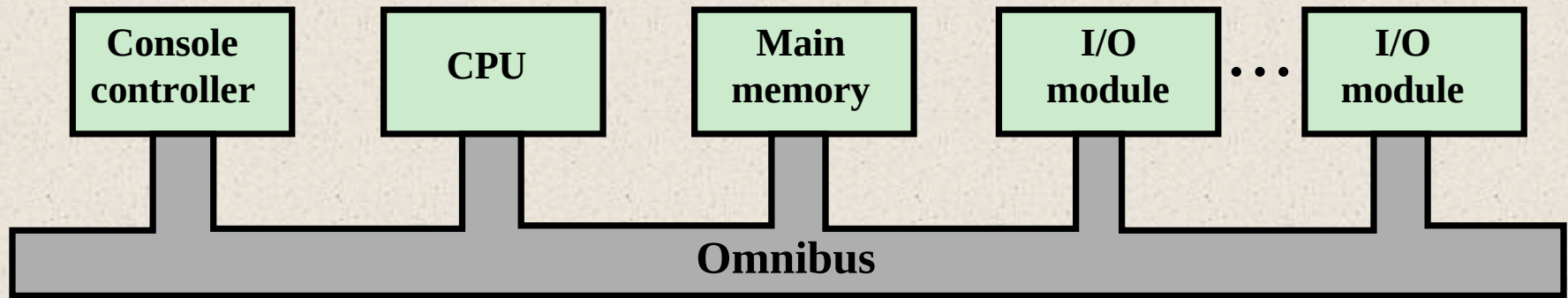


Figure 1.13 PDP-8 Bus Structure

structure that became virtually
universal for microcomputers: the bus structure



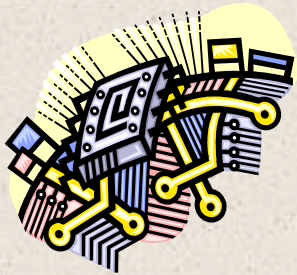
Later Generations

>1000 components

LSI
Large
Scale
Integration

VLSI
Very Large
Scale
Integration

>10,000 components



**Semiconductor Memory
Microprocessors**

ULSI
Ultra Large
Scale
Integration

>1 billion components

Semiconductor Memory

1970 yılında Fairchild, ilk görece kapasitif yarı iletken belleği üretti

Chip was about the size
of a single core

Could hold 256 bits of
memory

Non-destructive

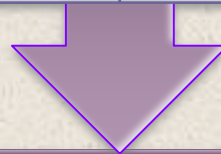
Much faster than core



1974'te yarı iletken belleğin bit fiyatı, manyetik çekirdek bellek biti fiyatının altına düştü

Bellek maliyetinde, fiziksel bellek yoğunluğunda buna karşılık gelen bir artışla birlikte devam eden ve hızlı bir düşüş olmuştur.

Bellek ve işlemci teknolojilerindeki gelişmeler, on yıldan kısa bir süre içinde bilgisayarların doğasını değiştirdi



1970'den beri yarı iletken bellekler 13 nesildir (generations)

Her nesil, bit başına düşen maliyet ve azalan erişim süresinin eşlik ettiği önceki nesle göre dört kat daha fazla depolama yoğunluğu sağlamıştır.



Old technology: Magnetic-core Memory



- 1950'lerde ve 1960'larda, bilgisayar belleğinin çoğu, her biri yaklaşık on altı inç çapında küçük ferromanyetik malzeme halkalarından oluşturuldu.
- Bu halkalar, bilgisayarın içindeki küçük ekranlarda asılı duran ince tellerden oluşan ızgaralara asılmıştı.
- Tek yönlü manyetize edilmiş bir halka (çekirdek «core» olarak adlandırılır) «bir»i temsil ediyordu; diğer yönden manyetize edildiğinde, «sıfır» anlamına geliyordu. Manyetik çekirdek belleği oldukça hızlıydı; bellekte depolanan bir biti okumak saniyenin milyonda biri kadar kısa sürüyordu.
- Ancak pahalı, hantal ve yıkıcı okuma (*destructive*) kullanılıyordu: Basit bir çekirdek okuma işlemi, içinde depolanan verileri siliyordu. Bu nedenle, verileri çıkarılır çıkarılmaz geri yüklemek için devrelerin kurulması gerekiyordu.



Microprocessors

- İşlemci yongaları üzerindeki öğelerin yoğunluğu artmaya devam etti
 - Tek bir bilgisayar işlemcisi oluşturmak için daha az sayıda yongaya ihtiyaç duyulması için her yongaya giderek daha fazla öğe yerleştirildi
- 1971 Intel, 4004'ü geliştirdi
 - Bir CPU'nun tüm bileşenlerini tek bir çip üzerinde barındıran ilk çip
 - Mikroişlemcinin doğuşu
- 1972 Intel, 8008'i geliştirdi
 - İlk 8 bit mikroişlemci
- 1974 Intel 8080'i geliştirdi
 - İlk genel amaçlı mikroişlemci
 - Daha zengin bir komut setine sahip, geniş bir adresleme kabiliyetine sahip



Evolution of Intel Microprocessors

	4004	8008	8080	8086	8088
Introduced	1971	1972	1974	1978	1979
Clock speeds	108 kHz	108 kHz	2 MHz	5 MHz, 8 MHz, 10 MHz	5 MHz, 8 MHz
Bus width	4 bits	8 bits	8 bits	16 bits	8 bits
Number of transistors	2,300	3,500	6,000	29,000	29,000
Feature size (μm)	10	8	6	3	6
Addressable memory	640 Bytes	16 KB	64 KB	1 MB	1 MB

(a) 1970s Processors

Evolution of Intel Microprocessors



	80286	386TM DX	386TM SX	486TM DX CPU
Introduced	1982	1985	1988	1989
Clock speeds	6 MHz - 12.5 MHz	16 MHz - 33 MHz	16 MHz - 33 MHz	25 MHz - 50 MHz
Bus width	16 bits	32 bits	16 bits	32 bits
Number of transistors	134,000	275,000	275,000	1.2 million
Feature size (μm)	1.5	1	1	0.8 - 1
Addressable memory	16 MB	4 GB	16 MB	4 GB
Virtual memory	1 GB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	—	—	—	8 kB

(b) 1980s Processors

Evolution of Intel Microprocessors

	486TM SX	Pentium	Pentium Pro	Pentium II
Introduced	1991	1993	1995	1997
Clock speeds	16 MHz - 33 MHz	60 MHz - 166 MHz,	150 MHz - 200 MHz	200 MHz - 300 MHz
Bus width	32 bits	32 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	1.185 million	3.1 million	5.5 million	7.5 million
Feature size (μm)	1	0.8	0.6	0.35
Addressable memory	4 GB	4 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	8 kB	8 kB	512 kB L1 and 1 MB L2	512 kB L2

(c) 1990s Processors

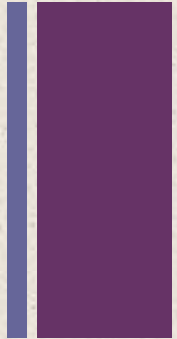
Evolution of Intel Microprocessors

	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo	Core i7 EE 4960X
Introduced	1999	2000	2006	2013
Clock speeds	450 - 660 MHz	1.3 - 1.8 GHz	1.06 - 1.2 GHz	4 GHz
Bus width	64 bits	64 bits	64 bits	64 bits
Number of transistors	9.5 million	42 million	167 million	1.86 billion
Feature size (nm)	250	180	65	22
Addressable memory	64 GB	64 GB	64 GB	64 GB
Virtual memory	64 TB	64 TB	64 TB	64 TB
Cache	512 kB L2	256 kB L2	2 MB L2	1.5 MB L2/15 MB L3
Number of cores	1	1	2	6

(d) Recent Processors



The Evolution of the Intel x86 Architecture



- İki işlemci ailesi Intel x86 ve ARM mimarileri
- Mevcut x86 seçeneği, karmaşık komut seti bilgisayarlarında (complex instruction set computers -CISC'ler) onlarca yıllık tasarım çabalarının sonuçlarını temsil etmektedir.
- İşlemci tasarımına alternatif bir yaklaşım, azaltılmış/küçültülmüş komut seti bilgisayardır (reduced instruction set computers RISC)
- ARM mimarisi çok çeşitli gömülü sistemlerde kullanılır ve piyasadaki en güçlü ve en iyi tasarlanmış RISC tabanlı sistemlerden biridir.

Intel Ürün Serisinin Gelişimindeki Önemli Noktalar:

8080

- Dünyanın ilk genel amaçlı mikro-işlemcisi
- 8 bit makine, belleğe 8 bit veri yolu
- İlk kişisel bilgisayarda kullanıldı (Altair)

8086

- Daha güçlü 16 bitlik bir makine
- Yürütülmeden önce birkaç komutu önceden getiren bir komut önbelleği veya kuyruğu vardır
- X86 mimarisinin ilk temsilcisi
- 8088, bu işlemcinin bir varyantıydı ve IBM'in ilk kişisel bilgisayarında kullanıldı (Intel'in başarısını garantiliyordu)

80286

- 8086'nın yalnızca 1MB yerine 16 MB'lık bir belleği adreslemeyi sağlayan uzantısı

80386

- Intel'in ilk 32 bit makinesi
- **Multitasking** destekleyen ilk Intel işlemci

80486

- Çok daha sofistike ve güçlü önbellek teknolojisinin ve sofistike komut boru-hattının (**instruction pipelining**) kullanımını tanıttı
- Ayrıca yerleşik bir matematik yardımcı işlemcisi (*co-processor*) sundu

Highlights of the Evolution of the Intel Product Line:

single instruction, multiple data (SIMD)

Pentium

- Intel, birden fazla komutun paralel olarak yürütülmesine izin veren süper skalar tekniklerin kullanımını tanıttı

Pentium Pro

- «register renaming», dallanma tahmini, veri akışı analizi ve «speculative execution»'ın agresif kullanımıyla süperskalar organizasyona geçişi sürdürdü

Pentium II

- Özellikle video, ses ve grafik verilerini verimli bir şekilde işlemek için tasarlanmış birleşik Intel MMX teknolojisini bünyesinde barındırdı

Pentium III

- İlave kayan nokta komutları içerir
- Streaming SIMD Extensions (SSE)

Pentium 4

- Multimedya için ilave kayan nokta ve diğer geliştirmeleri içerir

Core

- First Intel x86 micro-core

Core 2

- Çekirdek (Core) mimarisini 64 bit'e genişletir
- Core 2 Quad, tek bir yonga üzerinde dört çekirdek sağlar
- Daha yeni Core larda yonga başına 10 adede kadar çekirdek var
- Mimariye önemli bir katkı, *Advanced Vector Extensions* komut seti

+ Embedded Systems



- Bir ürün içinde elektronik ve yazılım kullanımı
- Her yıl daha büyük cihazların içine yerleştirilmiş milyarlarca bilgisayar sistemi üretilmektedir
- Günümüzde elektrik gücü kullanan birçok cihazda yerleşik bir işlem/hesaplama sistemi var
- Genellikle gömülü sistemler çevrelerine sıkıca bağlanır
 - Bu, çevre ile etkileşim kurma ihtiyacının getirdiği gerçek zamanlı kısıtlamalara (*real-time constraints*) yol açabilir
 - Gerekli hareket hızları, gerekli ölçüm hassasiyeti ve gerekli zaman süreleri gibi kısıtlamalar, yazılım işlemlerinin zamanlamasını belirler
 - Birden fazla faaliyetin aynı anda yönetilmesi gerekiyorsa, bu daha karmaşık gerçek zamanlı kısıtlamalar getirir



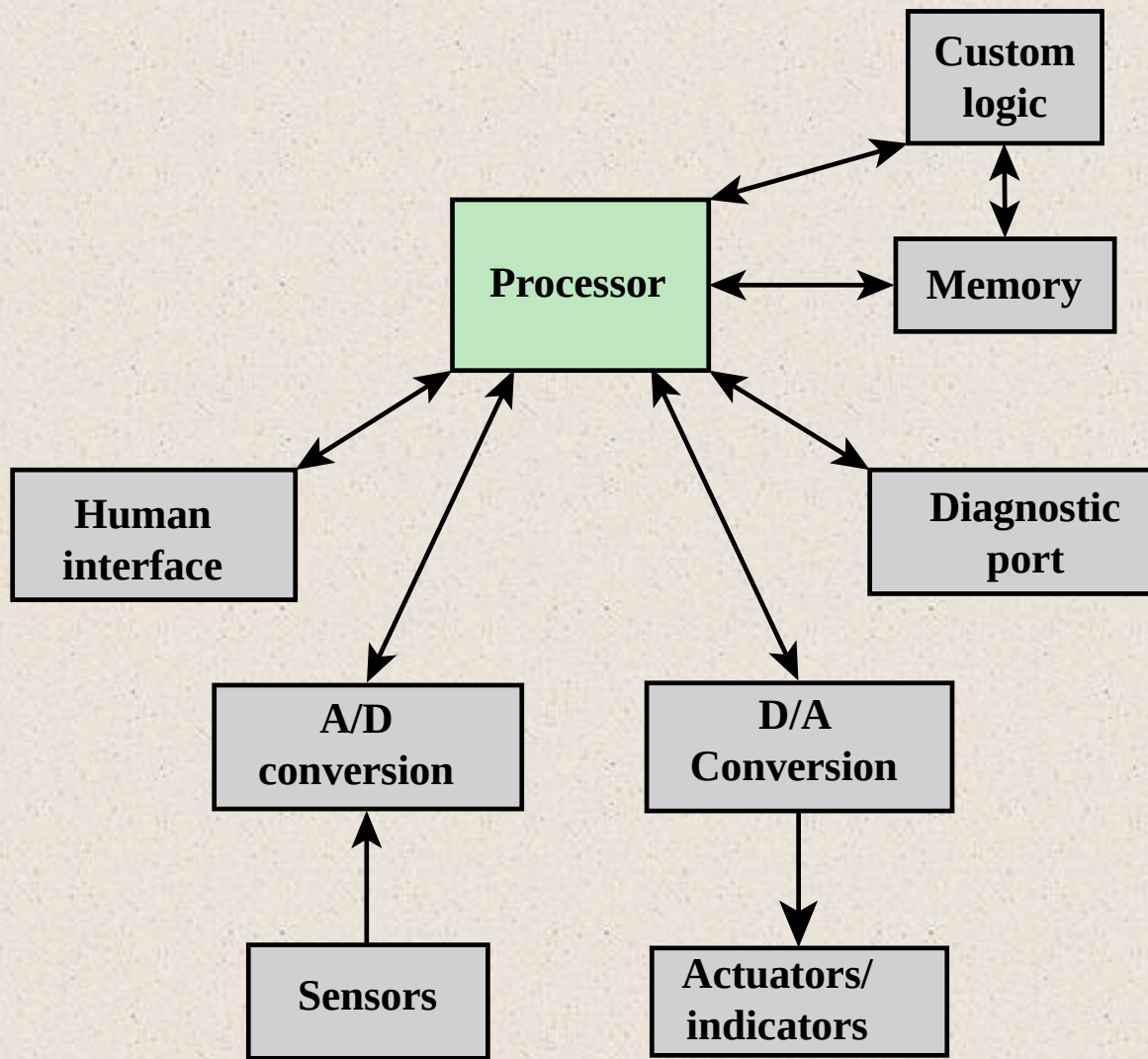


Figure 1.14 Possible Organization of an Embedded System



The Internet of Things (IoT)



- Cihazlardan küçük sensörlere kadar akıllı cihazların genişleyen bir biçimde birbirlerine bağlı olmasını ifade eden terim
- Öncelikle derinlemesine gömülü cihazlar (deeply embedded devices) tarafından yönlendirilir
- IoT'de doruğa ulaşan dağıtım (deployment) nesilleri:
 - Information technology (IT)
 - Kurumsal IT çalışanları tarafından ve öncelikle kablolu bağlantı kullanılarak IT cihazları olarak satın alınan bilgisayarlar, sunucular, yönlendiriciler, güvenlik duvarları vb.
 - Operational technology (OT)
 - Tıbbi makineler, SCADA, proses kontrolü ve kiosklar gibi IT dışı şirketler tarafından oluşturulan, kurumsal OT çalışanları tarafından cihaz olarak satın alınan ve esas olarak kablolu bağlantı kullanan, yerleşik IT'ye sahip makineler / cihazlar
 - Personal technology
 - Tüketiciler tarafından yalnızca kablosuz bağlantı ve genellikle birden fazla kablosuz bağlantı biçimi kullanan IT cihazları olarak satın alınan akıllı telefonlar, tabletler ve e-kitap okuyucuları
 - Sensor/actuator technology
 - Tüketiciler, IT ve OT çalışanları tarafından, yalnızca daha büyük sistemlerin bir parçası olarak genellikle tek bir biçimde kablosuz bağlantı kullanarak satın alınan tek amaçlı cihazlar
- Genellikle IoT olarak düşünülen dördüncü nesildir ve milyarlarca gömülü cihazın kullanımıyla işaretlenmiştir.



Embedded Operating Systems

- Gömülü bir işletim sistemi (OS) geliştirmeye yönelik iki genel yaklaşım vardır:
 - Mevcut bir işletim sistemini alın ve gömülü uygulama için uyarlayın
 - Yalnızca yerleşik kullanıma yönelik bir işletim sistemi tasarlayın ve uygulayın

Application Processors versus Dedicated Processors

- Application processors
 - İşlemcinin karmaşık işletim sistemlerini yürütme yeteneği ile tanımlanır
 - Doğası gereği genel amaçlı
 - Bir örnek: akıllı telefon - gömülü sistem çok sayıda uygulamayı desteklemek ve çok çeşitli işlevleri yerine getirmek için tasarlanmıştır.
- Dedicated processor
 - Ana cihazın gerektirdiği bir veya az sayıda özel göreve atanmıştır
 - Böyle bir gömülü sistem belirli bir göreve veya görevlere tahsis edildiğinden, işlemci ve ilgili bileşenler boyutu ve maliyeti düşürecek şekilde tasarlanabilir.

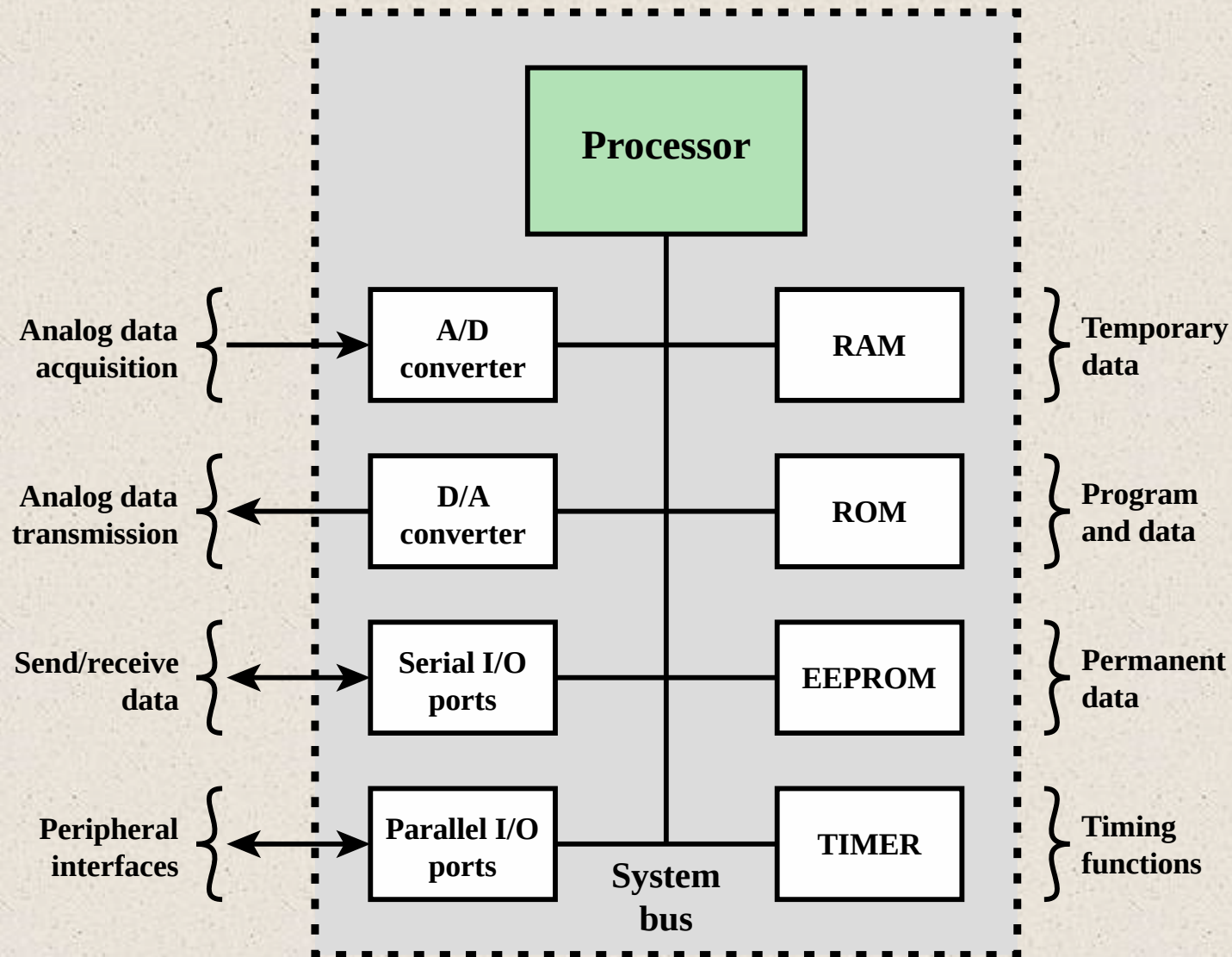


Figure 1.15 Typical Microcontroller Chip Elements



Deeply Embedded Systems



- Gömülü sistemlerin alt kümesi
- Davranışı hem programcı hem de kullanıcı tarafından gözlemlenmesi zor olan bir işlemciye sahiptir
- Mikroişlemci yerine mikrodenetleyici kullanır
- Cihazın program mantığı ROM'a yazıldığından bir daha programlanamaz
- Bir kullanıcıyla etkileşimi yoktur
- Ortamdaki bir şeyi algılayan, temel düzeyde işlem yapan ve ardından sonuçlarla bir şeyler yapan özel, tek amaçlı cihazlar
- Genellikle kablosuz özelliği vardır ve geniş bir alana yerleştirilmiş sensör ağları gibi ağ yapılandırmalarında görünür
- Genellikle bellek, işlemci boyutu, zaman ve güç tüketimi açısından aşırı kaynak kısıtlamalarına sahiptir

ARM



RISC tasarım ilkelerinden gelişen ve gömülü sistemlerde kullanılan bir işlemci mimarisini ifade eder

ARM Holdings, (Cambridge, England) tarafından tasarlanan RISC tabanlı mikroişlemciler ve mikro denetleyiciler ailesi

Yongalar, küçük kalıp boyutları ve düşük güç gereksinimleri ile bilinen yüksek hızlı işlemcilerdir

Muhtemelen en yaygın kullanılan gömülü işlemci mimarisi ve aslında dünyada her türden en yaygın kullanılan işlemci mimarisi

Acorn RISC Machine/Advanced RISC Machine



The **Cortex-A** and Cortex-A50 are application processors, intended for **mobile devices** such as smartphones and eBook readers, as well as consumer devices such as digital TV and home gateways (e.g., DSL and cable Internet modems).

Cortex-A/Cortex-A50

Cortex-R

The **Cortex-R** is designed to support **real-time applications**, in which the timing of events needs to be controlled with rapid response to events.

Cortex-M

- Cortex-M0
- Cortex-M0+
- Cortex-M3
- Cortex-M4

Cortex-M series processors have been developed primarily for the **microcontroller domain** where the need for fast, highly deterministic interrupt management is coupled with the desire for extremely low gate count and lowest possible power consumption.

nested vector
interrupt
controller
(NVIC)

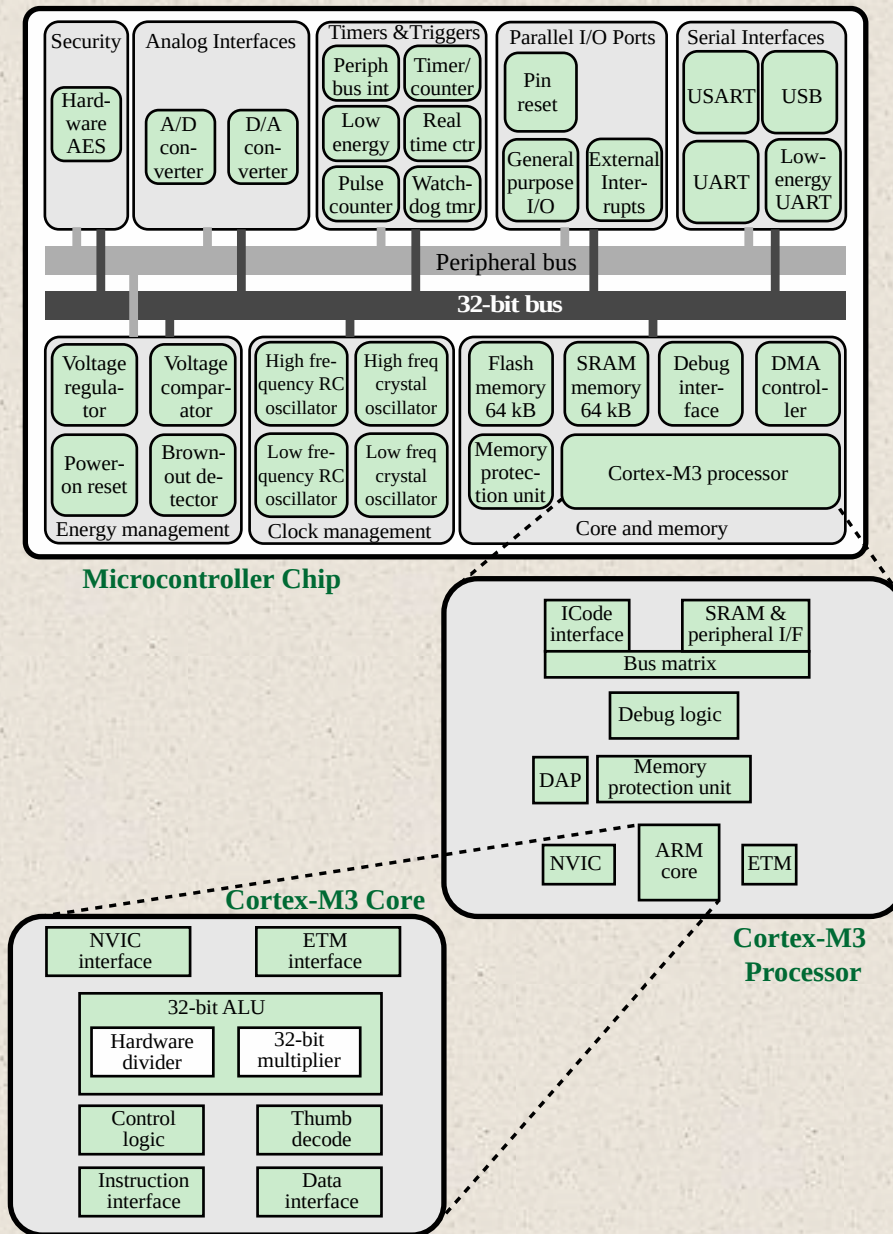


Figure 1.16 Typical Microcontroller Chip Based on Cortex-M3

embedded
trace macrocell
(ETM) module



Cloud Computing



- NIST, bulut bilişimi şu şekilde tanımlar:

“Minimum yönetim çabası veya hizmet sağlayıcı etkileşimi ile hızla sağlanabilen ve piyasaya sürülebilen, yapılandırılabilir bilgi işlem kaynaklarının paylaşılan bir havuzuna her yerde bulunan, kullanışlı, isteğe bağlı ağ erişimini mümkün kılan bir model. ”

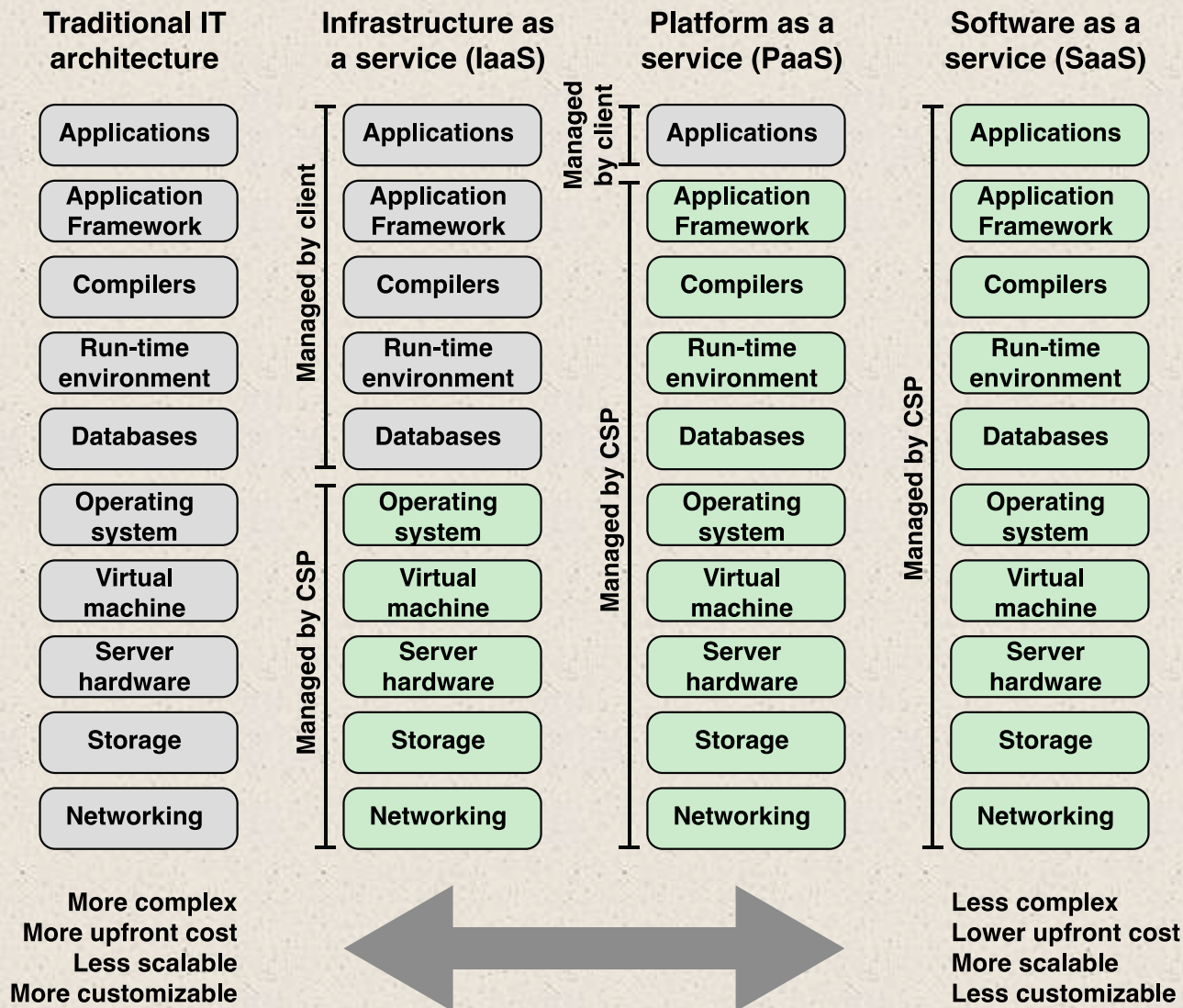
- Ölçek ekonomisi, profesyonel ağ yönetimi ve profesyonel güvenlik yönetimi elde edersiniz
- Kişi veya şirket yalnızca ihtiyaç duydukları depolama kapasitesi ve hizmetler için ödeme yapmalıdır
- Bulut sağlayıcı güvenlik ile ilgilenir

Cloud Networking

- Bulut bilişimi etkinleştirmek için olması gereken ağları ve ağ yönetimi işlevselliğini ifade eder
- Bir örnek, sağlayıcı ve abone arasında yüksek performanslı ve / veya yüksek güvenilirlikli ağ oluşturmanın temin edilmesidir.
- Internet üzerinden özel hizmetlerden yararlanma, kurumsal veri merkezini bir buluta bağlama ve erişim güvenliği politikalarını uygulamak için kritik noktalarda güvenlik duvarları ve diğer ağ güvenlik cihazlarını kullanma dahil olmak üzere bir buluta erişmek için gereken ağ yeteneklerinin toplamı

Cloud Storage

- Bulut bilişimin alt kümesi
- Bulut sunucularında uzaktan barındırılan veritabanı depolama ve veritabanı uygulamalarından oluşur
- Küçük işletmelerin ve bireysel kullanıcıların, depolama varlıklarını satın almak, sürdürmek ve yönetmek zorunda kalmadan ihtiyaçlarıyla ölçeklenen veri depolamasından yararlanmasını ve çeşitli veritabanı uygulamalarından yararlanmasını sağlar



IT = information technology
CSP = cloud service provider

Figure 1.17 Alternative Information Technology Architectures

+ Summary

Chapter 1

- Organization and architecture
- Structure and function
- Brief history of computers
 - The First Generation: Vacuum tubes
 - The Second Generation: Transistors
 - The Third Generation: Integrated Circuits
 - Later generations
- The evolution of the Intel x86 architecture
- Cloud computing
 - Basic concepts
 - Cloud services

Basic Concepts and Computer Evolution

- Embedded systems
 - The Internet of things
 - Embedded operating systems
 - Application processors versus dedicated processors
 - Microprocessors versus microcontrollers
 - Embedded versus deeply embedded systems
- ARM architecture
 - ARM evolution
 - Instruction set architecture
 - ARM products